Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 7

по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»

Расчёт режимов электрических сетей с одним источником питания

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭСС.07 КЛ

Преподаватель: Коробатов Д.В.,
Титов И.П.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ЗАДАЧИ РАСЧЁТА И ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА ЛИНИИ 2
1.1 Задачи и исходные данные 2
1.2 Векторная диаграмма линии 3
1.3 Продольная и поперечная составляющие 3
Выводы по разделу один 3
2 СВЯЗЬ НАПРЯЖЕНИЙ И МОЩНОСТЕЙ НАЧАЛА И КОНЦА ЗВЕНА 4
2.1 Случай 1: известны данные конца 4
2.2 Случай 2: известны данные начала 4
2.3 Случай 3: известны мощность конца и напряжение начала 4
Выводы по разделу два 4
3 РАСЧЁТ РЕЖИМА ЛИНИИ И УЧЁТ ТРАНСФОРМАТОРОВ 4
3.1 Расчёт линии с зарядной мощностью 5
3.2 Учёт трансформаторов. Расчётная нагрузка подстанции 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Расчёт режима – определение потоков мощности на участках и напряжений в узлах сети. В лекции рассмотрены задачи и исходные данные расчёта, векторная диаграмма линии, падение и потеря напряжения, связь напряжений и мощностей начала и конца звена сети, расчёт режима линии и учёт трансформаторов.

1 ЗАДАЧИ РАСЧЁТА И ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА ЛИНИИ

1.1 Задачи и исходные данные

Расчёты выполняют прежде всего для крайних нормальных установившихся режимов – наибольших и наименьших нагрузок, а также для послеаварийных и иногда ремонтных режимов. Их результаты используют для выбора средств регулирования напряжения, оценки потерь мощности и энергии и мер по их снижению.

Две основные задачи: вычисление потоков мощности (токов) на участках – для проверки допустимости по нагреву проводов и кабелей; определение напряжений во всех узлах – для проверки возможности работы потребителей. Исходные данные: схема сети, параметры схемы замещения, мощности нагрузок и

источников, напряжения (номинальное и балансирующих узлов).

1.2 Векторная диаграмма линии

Диаграмму строят по П-образной схеме в фазных напряжениях. Вектор напряжения конца $U_{2ф}$ совмещают с вещественной осью; откладывают ток нагрузки I_2 под углом φ_2; добавляют токи проводимостей конца – активный (совпадает с $U_{2ф}$) и ёмкостный (опережает $U_{2ф}$ на 90°) – и получают ток в сопротивлениях линии $I_л$. От конца вектора $U_{2ф}$ откладывают падение напряжения $I_лR$ параллельно току и $I_лX$ перпендикулярно ему – получают $U_{1ф}$. Ток начала I_1 – сумма $I_л$ и токов проводимостей начала.

Падение напряжения – геометрическая (векторная) разность напряжений начала и конца элемента. Потеря напряжения – алгебраическая разность их модулей.

1.3 Продольная и поперечная составляющие

Из диаграммы:

$$\Delta U_ф = I_{л.а}\cdot R + I_{л.р}\cdot X;\ \delta U_ф = I_{л.а}\cdot X - I_{л.р}\cdot R, \qquad (1.1)$$

где $\Delta U_ф$ – продольная составляющая падения напряжения (совпадает с вектором $U_{2ф}$), кВ;

$\delta U_ф$ – поперечная составляющая, кВ;

$I_{л.а}$, $I_{л.р}$ – активная и реактивная составляющие тока линии, А.

$$U_1 = \sqrt{((U_2 + \Delta U)^2 + \delta U^2)}. \qquad (1.2)$$

Для линейных напряжений составляющие умножают на $\sqrt{3}$. В сетях до 35 кВ (иногда и 110 кВ) поперечной составляющей пренебрегают и потерю напряжения считают равной продольной составляющей. Выразив ток через мощность:

$$\Delta U = (P\cdot R + Q\cdot X)/U;\ \delta U = (P\cdot X - Q\cdot R)/U, \qquad (1.3)$$

где P, Q и U должны быть заданы в одной точке – в конце (P_2, Q_2, U_2) или в начале (P_1, Q_1, U_1) линии.

Выводы по разделу один

1) Падение напряжения – векторная разность, потеря напряжения – разность модулей.

2) $\Delta U = (PR + QX)/U$, $\delta U = (PX - QR)/U$; мощность и напряжение берут в одной точке.

2 СВЯЗЬ НАПРЯЖЕНИЙ И МОЩНОСТЕЙ НАЧАЛА И КОНЦА ЗВЕНА

2.1 Случай 1: известны данные конца

Звено сети – участок схемы замещения с сопротивлением $Z = R + jX$, ток в начале и конце которого одинаков. Если известны мощность S_2 и напряжение U_2 в конце (например, задана нагрузка и требуемое напряжение у потребителя), находят потери, мощность и напряжение начала:

$$\Delta P = (P_2^2 + Q_2^2)/U_2^2 \cdot R;\ \Delta Q = (P_2^2 + Q_2^2)/U_2^2 \cdot X;\ S_1 = S_2 + \Delta S, \qquad (2.1)$$

а U_1 – по формуле с продольной и поперечной составляющими, вычисленными по данным конца. Потокораспределение находится точно, так как мощность и напряжение заданы в одной точке.

2.2 Случай 2: известны данные начала

Если известны мощность S_1 и напряжение U_1 в начале (передача заданной мощности станции при фиксированном напряжении её шин), потери считают по данным начала, $S_2 = S_1 - \Delta S$, а напряжение конца:

$$U_2 = \sqrt{((U_1 - \Delta U)^2 + \delta U^2)}, \qquad (2.2)$$

где ΔU и δU вычислены по P_1, Q_1 и U_1.

2.3 Случай 3: известны мощность конца и напряжение начала

Это наиболее типичный случай: известно напряжение шин источника и нагрузки потребителей. Сразу найти U_2 нельзя, поэтому расчёт ведут последовательными приближениями: принимают $U_2^{(0)} = U_{ном}$; находят потери и мощность начала $S_1^{(1)}$; по U_1 и $S_1^{(1)}$ находят $U_2^{(1)}$; подставляют его в расчёт потерь и повторяют, пока разность последовательных приближений не станет меньше заданной точности. При ручных расчётах обычно ограничиваются первым приближением.

Выводы по разделу два

1) Случаи 1 и 2 решаются сразу (данные в одной точке), случай 3 – последовательными приближениями от $U_2 = U_{ном}$.

3 РАСЧЁТ РЕЖИМА ЛИНИИ И УЧЁТ ТРАНСФОРМАТОРОВ

3.1 Расчёт линии с зарядной мощностью

В схеме линии реактивную проводимость заменяют зарядными мощностями $Q_{b1}/2$ и $Q_{b2}/2$ по концам. При известных нагрузке $S_н$ и напряжении конца U_2: 1) зарядная мощность конца $Q_{b2}/2 = U_2^2 \cdot b_0 L/2$; 2) мощность конца звена $S_2 = P_н + j(Q_н - Q_{b2}/2)$ по первому закону Кирхгофа; 3) потери ΔP, ΔQ и напряжение U_1; 4) мощность начала звена $S_1 = S_2 + \Delta S$; 5) зарядная мощность начала $Q_{b1}/2 = U_1^2 \cdot b_0 L/2$ и мощность источника $S_и = S_1 - jQ_{b1}/2$.

При заданных $S_и$ и U_1 расчёт ведут в обратном порядке; при заданных $S_н$ и U_1 – последовательными приближениями, начиная с $U_2 = U_{ном}$ (зарядную мощность в первом приближении считают по $U_{ном}$).

3.2 Учёт трансформаторов. Расчётная нагрузка подстанции

Трансформаторы усложняют расчёт, поэтому нагрузки подстанций предварительно приводят к стороне высшего напряжения и одновременно учитывают зарядные мощности подходящих линий: 1) к нагрузке шин НН S_3 прибавляют потери в обмотках трансформатора, вычисленные по $U_{ном}$: $S_{43} = S_3 + \Delta S_т$; 2) прибавляют потери холостого хода: $S_{24} = S_{43} + \Delta P_x + j\Delta Q_x$; 3) вычитают половину зарядной мощности линии: $S_{p2} = S_{24} - jQ_{b12}/2$ – это расчётная нагрузка подстанции.

Получается схема, где линия представлена только сопротивлением, а на подстанции задана расчётная нагрузка; её рассчитывают описанными способами. После определения напряжения узла ВН находят напряжение на шинах НН: вычитают потерю напряжения в трансформаторе и делят на коэффициент трансформации с учётом выбранного ответвления.

Выводы по разделу три

1) Расчёт линии: зарядные мощности по концам, потери, мощности и напряжения звена.

2) Расчётная нагрузка подстанции = нагрузка НН + потери в трансформаторе + потери ХХ – половина зарядной мощности линий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Коробатов, Д.В. Электроэнергетические системы и сети : конспект лекций [Электронный ресурс] / Д.В. Коробатов, И.П. Титов. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Распределение электроэнергии : учебное пособие [Электронный ресурс]. – Материал курса «Электроэнергетические системы и сети» в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

3 Правила устройства электроустановок. – 7-е изд. – М. : НЦ ЭНАС, 2003.